问题二的模型建立与求解

1 未知供需下的日前购电安排

问题一根据给定的一天供需曲线安排购电。问题二的困难在于，当天用多少电、光伏能发多少电，在零点都还没有发生，但普通购电量必须先确定。少买的部分可能要用五倍电价补购；多买的电若用不掉、也存不下，仍然需要付款。因此，本问要在提前多作准备的费用与临时补电的风险之间作出取舍。

为此，先分别估计负载和光伏，再根据过去的预测偏差增加适量准备，最后安排外网购电和储能。白天普通订单保持不变，电池按实际供需补缺或充电，剩余缺口才由紧急购电补齐。这样既沿用问题一的电量平衡和设备限制，又能反映提前订电与实际用电之间的差别。

2 负载与光伏的分别预测

负载的星期规律较强，光伏则更受近期发电水平影响。若只预测二者的差值，容易把不同来源的变化混在一起。因此，分别用同星期历史估计负载，用近期历史估计光伏。以 d 表示自然日，$k = 1, \ldots, 144$ 表示日内时段，每段长 $\Delta t = 1/6$ 小时，第 1 段从 0:00 开始，第 144 段到 24:00 结束。$L_{d,k}$、$V_{d,k}$ 分别为负载和光伏功率，单位为 kW。历史充足时，预测为

$$\widehat{L}_{d,k} = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} L_{d-7j,k}, \qquad \widehat{V}_{d,k} = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} V_{d-j,k}. \tag{1}$$

也就是说，负载参考过去四个相同星期的同一时刻，光伏参考最近七天的同一时刻。选中的负载历史各占四分之一，光伏历史各占七分之一。历史不足时按已有记录取平均；尚无可用记录的启动处理见第 5 节。

式(1)只使用当天零点以前的数据。附件 2 虽然保存了全年实际值，但当天及其后的真实值不参与当天预测。本问也不使用附件 3 的光伏预报。后面规划中涉及次日时，负载改为匹配次日的星期，光伏仍参考当前零点之前的七天，不能提前读入当天实际发电。

3 根据近期误差确定准备量

平均预测给出了通常的供需水平，却未必能应对连续几段的低估。电池能够补一段缺口，连续补电后仍可能达到储电下限。为减少这种情况，考察过去究竟把缺口看小了多少，并将其作为订电的准备依据。

对过去日期 i，按该日零点可获得的信息重建预测，定义净供需误差

$$\epsilon_{i,k} = \big[(L_{i,k} - V_{i,k}) - (\widehat{L}_{i,k} - \widehat{V}_{i,k})\big]\Delta t. \tag{2}$$

正值表示实际比预计更缺电，负值表示预计偏保守，单位均为 kWh。负载和光伏在预测时分开，在这里合并误差，是为了保留二者可能相互抵消、也可能共同扩大缺口的关系。

将一天分为六个 4 小时组，在最近 28 天中收集同组误差。较早的误差仍有参考价值，但近期供需已经改变时，不宜让旧记录占据同样分量。因此，对组内日期 i 的每个时段赋予权重

$$\omega_{d,i,k} = \frac{\beta^{d-1-i}}{\displaystyle\sum_{(j,u)\in\mathcal{E}_{d,g}} \beta^{d-1-j}}, \qquad (i,k) \in \mathcal{E}_{d,g}, \tag{3}$$

其中，$\mathcal{E}_{d,g}$ 是当天零点以前、最近 28 天第 g 组的误差集合。β 控制旧记录的权重下降速度。取 $\beta = 0.7$ 时，满 28 天历史中，最近三天的合计权重约为 30%、21% 和 14.7%；同一天同组内各时段等分该日权重。

再将误差从小到大排列，取加权累计比例达到 α 的位置，并将负值截为零。写成

$$F_{d,g}(u) = \sum_{(i,k)\in\mathcal{E}_{d,g}} \omega_{d,i,k}\,\mathbf{1}\{\epsilon_{i,k} \le u\}, \tag{4}$$

$$b_{d,k} = \max\left\{0, \inf\{u : F_{d,g(k)}(u) \ge \alpha\}\right\}. \tag{5}$$

1 在条件成立时取 1，否则取 0；$g(k)$ 表示时段 k 所属的 4 小时组。采用 $\alpha = 0.7$。它是误差排序的位置，与 β 的时间权重含义不同，也不表示多买 70% 的电或供电可靠率达到 70%。

准备量 $b_{d,k}$ 加在预测净需求上，由后续调度统一安排。它可能增加普通购电，也可能减少预计用于充电的光伏富余，或者改变电池放电时机，因而不是每段直接追加同样数量的订单。负误差也参与排序，避免只保留缺电记录而把准备量系统性抬高。

4 购电与储能调度模型

决策变量。为兼顾午夜之后的用电，每天零点向前规划 48 小时，共 288 段，仅固定当天前 144 段的普通订单。以下以 t 表示这两天中连续排列的时段。先由预测和准备量算出

$$r_t = (\widehat{L}_t - \widehat{V}_t)\Delta t + b_t, \qquad n_t = \max(r_t, 0), \quad a_t = \max(-r_t, 0). \tag{6}$$

n_t 是需要外网或电池补充的电量，a_t 是考虑准备量后预计可用于储存的富余。二者都是给定量。令 x_t 为外网用于充电的电量，y_t 为光伏用于充电的电量，z_t 为电池送给负载的电量，S_t 为段末内部储电量。前三者按设备外侧计量，S_t 按内部计量，单位均为 kWh。普通订单为

$$q_t = n_t - z_t + x_t. \tag{7}$$

式(7)表示：剩余负载先扣除电池能提供的部分，再加上主动购买的充电电量。外网可以直接供负载，也可以在低价时为电池充电。

目标函数。计划费用按固定日内电价 p_t 计算，两个规划日重复使用同一电价曲线。为给规划期末的余电保留一个未来使用的参考价值，目标取为

$$\min\ J = \sum_{t=1}^{288} p_t q_t - \nu S_{288}, \qquad \nu = 0.9 p_{00:00} = 0.38484. \tag{8}$$

内部 1 kWh 电量最多向负载输出 0.9 kWh，因此用 0.9 倍参考电价估计其价值。该项只帮助比较计划，不是售电收入，最终费用中不扣除它。真实的紧急购电尚不可知，这里以误差准备量应对其风险；方案好坏仍按实际发生的普通与紧急电费评价。

约束条件。充电和放电效率各为 90%，储电量按

$$S_t = S_{t-1} + 0.9(x_t + y_t) - \frac{z_t}{0.9}, \qquad 1200 \le S_t \le 10800 \tag{9}$$

逐段衔接。充入 100 kWh，内部增加 90 kWh；若向负载送出 90 kWh，内部需减少 100 kWh。充放电量还须满足

$$\begin{aligned} &x_t \ge 0, \qquad 0 \le y_t \le a_t, \qquad q_t \ge 0, \\ &x_t + y_t \le 5000\Delta t, \qquad 0 \le z_t \le \min\{n_t, 5000\Delta t\}, \quad t = 1, \dots, 288. \end{aligned} \tag{10}$$

这里的 5000 kW 是电池的充、放电功率限制，换成 10 分钟电量后，每段外侧充电或放电最多 833.33 kWh。$y_t \le a_t$ 防止储存不存在的光伏富余，$z_t \le n_t$ 防止向负载送出超过其需求的电。

S_0 取当天实际剩余电量，不再要求每天首尾相等。给定预测与准备量后，式(7)–(10)构成连续线性规划，使用 HiGHS 求解。正电价下，同时用外网充电又向负载放电只会多付转换损耗，最优计划可避免这种动作；保存的求解结果也未出现同段同时充放。线性规划的最优性针对给定预测下的计划，并不等于已知未来真实供需时的最低全年电费。

5 每日求解、实际供电与跨日运行

每天零点先更新历史数据和电池库存，依次求出预测、准备量及普通订单。白天按 10 分钟区间检查实际供需。设本段负载和光伏电量为 l、v，按光伏优先直供的运行假设，直供量为 $m = \min(l, v)$，剩余负载为 $h = l - m$，光伏富余为 $a = v - m$。这里的优先顺序是采用的运行方式。

若 $h > q$，先用电池补充，在库存和放电功率允许范围内尽量满足当前缺口：

$$z = \min\{h - q, 5000\Delta t, 0.9(S - 1200)\}, \qquad e = h - q - z. \tag{11}$$

S 是本段开始的内部库存，e 是紧急购电量，此段不充电，即 $x = y = 0$。这说明即使电池里还有电，放电速度不够快也可能需要补购；达到 1200 kWh 下限时，则不能继续放电。

若 $h \le q$，将实际可利用的余电送入电池，总充电量为

$$c = \min\left\{a + q - h, 5000\Delta t, \frac{10800 - S}{0.9}\right\}. \tag{12}$$

其中先使用光伏富余，即 $y = \min(a, c)$，其余 $x = c - y$ 由普通购电提供；本段不放电、不紧急购电。存不下的光伏不产生收入，未利用的普通订单仍照量付款。实际充放电再按式(9)更新库存。这里用当前区间的实际功率代表区间内供需，作 10 分钟尺度的反馈近似，而非提前将全天实际值告知零点计划。

一天结束后，费用和次日初值分别为

$$C_d = \sum_{k=1}^{144} \left(p_k q_{d,k} + 5p_k e_{d,k}\right), \qquad S_{d+1,0} = S_{d,144}. \tag{13}$$

五倍电价仅作用于真正不足的紧急补购。当天普通订单不重新优化，实际充放电可以随当前供需变化；第二天零点再利用新积累的历史制定下一份订单。

全年从 1 月 1 日零点的 6000 kWh 连续运行。首日没有更早历史，普通订单采用问题一保留的购电安排。原实际序列缺少 1 月 1 日首个 10 分钟区间，仅该区间借用附件 1 的午夜参考值，并排除出预测训练记录。1 月 2 日起采用固定的同星期负载、近三天光伏参考启动，历史不足时依次回退到可用的同刻记录，完全没有记录时才用附件 1 参考。1 月末完成参数比较，所选参数从 2 月起使用，不倒填回 1 月的实际决策。2 月 1 日零点库存由此得到 8592.69 kWh，各候选均从这一共同状态开始比较。计算按真实日期和区间起点排序，00:10 对应 00:10–00:20；次日零点保留在次日，避免将表格最后一行误当成当天第一段。

6 参数依据与方案比较

选方案时，首先比较实际电费。预测误差较小固然有利，但同样大小的误差若集中出现在高价时段，或者连续耗掉电池可用电量，就可能带来更高的紧急费用。因此，除历史分别预测外，

还比较了负载和光伏分别使用岭回归、提升树的方案，以及在历史预测上增加误差准备的方案。岭回归用受约束的线性关系组合历史信息，提升树则通过逐步修正预测来表达非线性变化。各方案使用相同电价、设备、起始库存、规划长度和实际供电规则。

预测窗口先在 1 月份比较负载 1 周或 4 周、光伏 3 天或 7 天的四种组合，选取 4 周和 7 天。$\alpha = 0.7$ 是 1 月三档正准备量设置中费用最低的一档，但当月不加准备量的费用更低，说明准备量是否值得付费仍取决于后续供需变化。在全年误差诊断中发现旧记录可能拖慢反应后，进一步引入近期权重；β 则在 1 月 8–31 日的 0.7、0.8、0.9 三档比较中取 0.7。这里的权重表示历史记录离现在有多远，不是用熵权法给负载、光伏分配重要性。

表 1 给出 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天的实际费用。采用近期加权准备的方案费用最低，因此保留该方案作为本问解法。

表 1: 不同方案的 334 天实际购电费用（万元）

方案	普通电费	紧急电费	总电费
历史分别预测，无误差准备	1218.58	374.70	1593.28
分别岭回归，无误差准备	1210.27	446.88	1657.15
分别提升树，无误差准备	1218.25	343.71	1561.96
历史分别预测，等权误差准备	1295.99	107.05	1403.04
历史分别预测，近期加权准备	**1297.96**	**60.43**	**1358.38**

加入误差准备后，普通购电支出增加，但临时高价补购减少得更多。进一步将等权改为近期加权后，普通电费增加约 1.97 万元，紧急电费减少约 46.63 万元，净节省 44.66 万元，降幅为 3.18%。与不加准备量的历史预测方案相比，节省 234.90 万元，降幅为 14.74%。为分清改进来源，还统一了两者取分位数的方法；在相同取法下，近期权重仍节省 44.54 万元，主要收益确实来自对近期误差的重视。

提升树虽然降低了负载平均预测误差，却没有取得最低电费。这说明本题更需要把预测偏差对实际供电的影响纳入安排，而非单独追求预测曲线更贴近真实值。该比较针对表中的具体组合，并未把回归、树与各种准备量全部交叉试验；历史窗口也存在更便宜的短窗口对照。因此，这里的选择有实际费用依据，但不意味着其他预测方法或所有参数组合都已被排除。

7 全年结果与指定日期分析

题目要求的 2–12 月共 334 天，总费用为 **13583810.84 元**，其中普通电费 12979560.57 元，紧急电费 604250.27 元。若计入共同启动的 1 月份，连续 365 天费用为 15709745.62 元。以下比较均采用 334 天范围，完整逐段结果保存于 `result2.xlsx`。

为判断节费是否仅来自少数月份，图 1 同时展示月度费用构成和相对等权准备方案的节省。

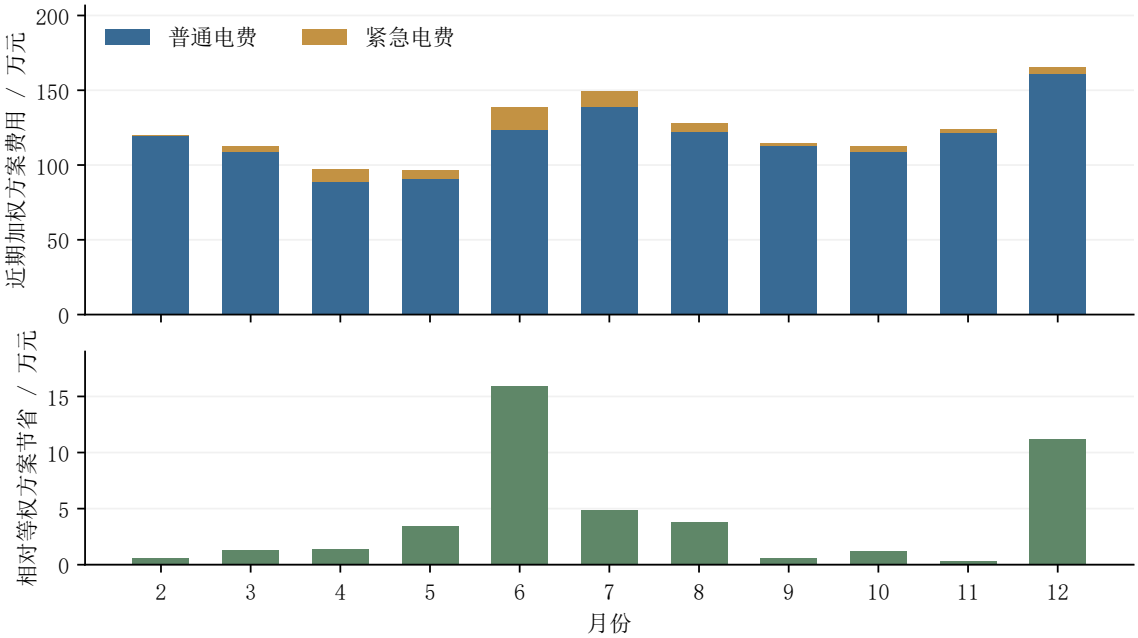


图 1: 近期加权准备方案的月度费用及相对等权准备的节省

11 个月合计均有所节省，但收益并不均匀，6 月和 12 月贡献较多。这说明近期误差对订电的参考价值随供需变化而变化。月度节省也不代表每天更便宜：逐日比较中 195 天节省、135 天增加、4 天相同。6 月 3 日最多节省 32898.37 元，6 月 24 日则多支出 19484.15 元，反映出近期权重在减少缺口的同时也可能跟随短暂波动而多订电。

按题目指定日期，表 2 列出六个 10 分钟区间的计划购电量，以及全天购电和费用。各日总量取完整 144 段合计，不能由展示的六段相加代替。普通订单即使未实际利用也计入购电量和费用，紧急补购另列后汇总。

表 2: 指定日期的计划购电及全天费用（电量单位：kWh）

区间或项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	610.16	0.00	484.48	943.63
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	434.90	116.65	453.86	798.03
18:00-18:10	716.29	437.88	826.38	742.86
20:00-20:10	0.00	0.00	5.90	0.00
全天计划购电量	64232.05	40298.69	68385.07	95446.27
全天紧急购电量	329.52	0.00	6.38	0.00
全天购电合计	64561.57	40298.69	68391.44	95446.27
普通电费 / 元	39469.74	22323.80	42730.05	61249.77
紧急电费 / 元	2298.74	0.00	43.00	0.00
总电费 / 元	41768.47	22323.80	42773.04	61249.77

储能的实际运行见表 3。充放电量按设备外侧计量，日首尾库存按设备内部计量，两者通过 90% 的充、放效率衔接。一个 4 小时区间内既有充电又有放电，是因为不同 10 分钟段采取了不同动作，并不表示同段同时充放。

表 3: 指定日期的实际充放电量及日首尾储电量（kWh）

区间	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00-04:00	充电	1504.96	309.75	1739.22	1830.47
	放电	185.93	229.12	2.78	227.55
04:00-08:00	充电	1138.95	286.60	53.65	1476.38
	放电	4670.35	1949.50	5934.88	729.24
08:00-12:00	充电	5327.26	10134.27	4409.06	4706.14
	放电	3265.56	0.00	2387.94	8254.51
12:00-16:00	充电	4465.10	21.43	6147.58	8347.54
	放电	369.53	0.00	521.04	2318.98
16:00-20:00	充电	169.64	115.05	221.91	19.45
	放电	5340.10	5107.80	4920.36	4873.96
20:00-24:00	充电	4438.27	8636.77	8446.30	8360.50
	放电	3424.22	3022.72	3633.41	3626.10
0:00 内部储电量		8919.73	3543.84	9214.11	8886.94
24:00 内部储电量		5086.49	9642.73	8796.25	8897.44

四个指定日期中，两天发生紧急购电，时间、电量和费用见表 4。6 月 21 日和 12 月 21 日无紧急补购，说明供需预测存在偏差时，也可能由普通电和电池共同消化。

表 4: 指定日期的紧急购电

日期	发生区间	电量 / kWh	费用 / 元
03/20	20:40-20:50	329.52	2298.74
06/21	无紧急购电	0.00	0.00
09/23	20:30-20:40	6.38	43.00
12/21	无紧急购电	0.00	0.00

为说明电池怎样缓冲偏差，从题目指定日期中选取有紧急补购的 3 月 20 日和无紧急补购的 6 月 21 日，见图 2。上图对照供需和订单，中图追踪实际库存，下图显示普通电之后的缺口由谁补齐。

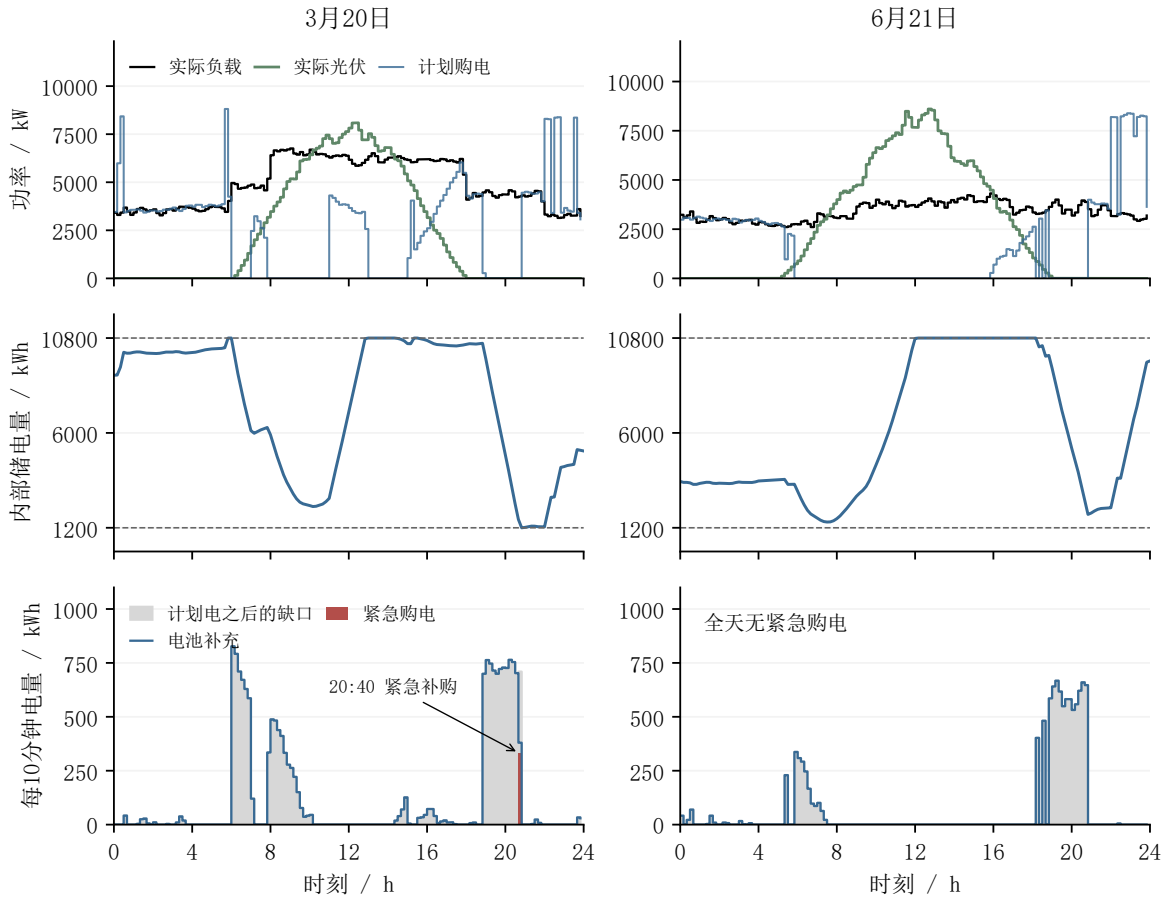


图 2: 两个指定日期的供需、库存与缺口补充；虚线为储电上下限

3 月 20 日的大部分缺口由电池补充，但 20:40 开始时内部库存仅 1622.06 kWh，补电后达到 1200 kWh 下限，剩余 329.52 kWh 只能紧急购入。6 月 21 日则通过白天吸收光伏和跨时段放电，全天未发生紧急补购。两天的差别说明，判断能否按时供电，需要同时看每段缺口、电池剩余电量和放电能力；全天总电量够用并不足以作出判断。这两个日期用于解释运行过程，全年优劣仍由完整 334 天比较确定。

8 灵敏度检验与风险分析

准备量是否越大越好，需要看多付的普通电费能否换来更多的紧急费下降。图 3 分别改变分位位置 α 和衰减参数 β，其余设置保持不变，费用变化均以 $\alpha = \beta = 0.7$ 为参照。

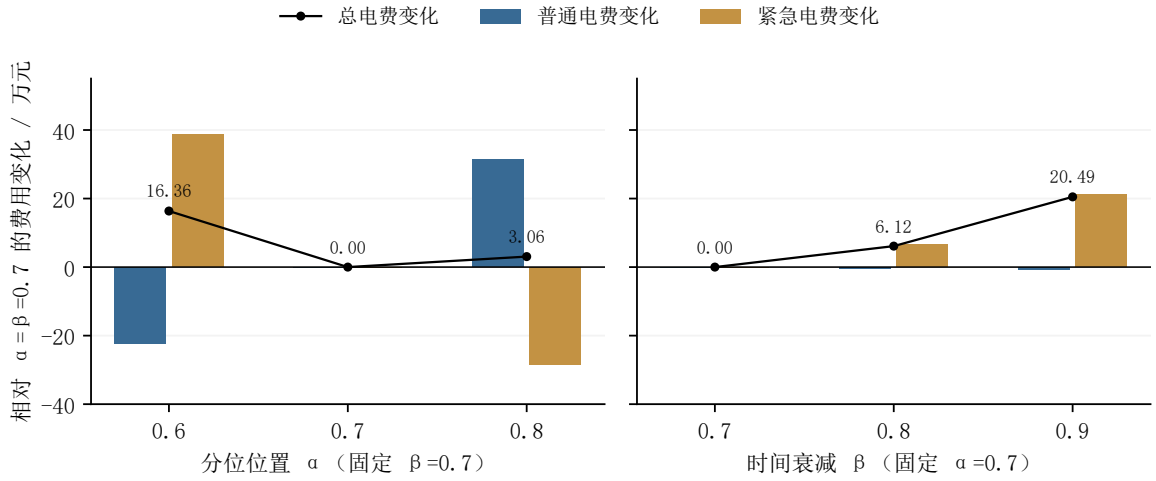


图 3: 准备程度与近期权重的费用影响（2025 年 2–12 月）

将 α 从 0.7 提高到 0.8 后，紧急购电天数由 156 天降至 102 天，但普通电费的增加超过紧急电费的减少，总费用反而增加约 3.06 万元；降到 0.6 时，准备不足使总费增加约 16.36 万元。β 从 0.7 提高到 0.8 或 0.9 后，旧误差保留更久，本次费用分别增加约 6.12 万元和 20.49 万元。因此，所试设置支持保留 0.7 附近的准备程度和较快的近期反应，并不证明连续参数范围内存在唯一最优点。

规划长度也有取舍。改为只看 24 小时后，总费用低 3215.61 元，差异约 0.024%，但紧急购电天数增加，最长连续紧急补购由 200 分钟延长至 340 分钟，年末库存也明显减少。故保留 48 小时是费用相近时对跨日库存和紧急风险的权衡。去掉式(8)的期末参考价值后，本次实际总费用未变，不能将它单独视作已证实的节费来源。

逐段复核了预测可用信息、电量平衡、设备限制、跨日库存和费用，结果相互一致。方案仍有 156 天需要紧急购电。其中，有的时段已达到最低库存，有的则受到放电功率限制，说明储能能够缓冲偏差，却无法消除全部预测风险。

为考察连续偏差是否会改变选择，再用过去已有的三天误差片段，分别构造持续低估负载、高估光伏及二者同时发生的情景。[1]三类所测情景下，总费用仍比等权方案低 3.09%–3.52%，说明近期准备的总体节费作用在这些偏差下得以保留。但短时波动也可能使其多订电，单日仍会失利。以上结论来自一个年份，方法选择也参考过全年诊断，因此支持本题数据下的应用，尚不足以保证在新年份或其他小区同样有效。

[1]每 14 天安排一次三天情景，从此前 28 天合格片段中按不利误差的 90% 最近秩选取；该日程和排序位置均不表示真实发生概率。负载及联合情景实际扰动各 45 天，光伏 72 天；部分月份缺少合格片段，未额外补造扰动。